Разработка и обоснование образовательного веб-ресурса для оценки психофизиологического состояния старшеклассников

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана; Институт международных экономических связей,

Павлова Вероника Сергеевна
старший преподаватель, Московский городской педагогический университет, Институт естествознания и спортивных технологий,

Тодороски Кирил
кандидат биологических наук, доцент, Институт естествознания и спортивных технологий, Московский городской педагогический университет,

Зубарев Максим Дмитриевич
магистрант, Институт естествознания и спортивных технологий, Московский городской педагогический университет

В статье обосновывается разработка образовательного веб-ресурса «Психофизическое здоровье старшеклассника» для диагностики и поддержки психофизиологического состояния учащихся 10–11 классов. Представлены результаты эмпирического исследования, подтверждающие высокий уровень утомляемости, тревожности и снижения концентрации внимания старшеклассников. Описана структура веб-ресурса, включающая диагностический, рекомендательный и коммуникативный модули. Рассмотрены подходы к оценке эффективности ресурса на основе количественных и субъективных критериев. Делается вывод о востребованности цифрового инструмента для своевременного выявления переутомления и формирования навыков саморегуляции у старшеклассников.
Ключевые слова: образовательный веб-ресурс, психофизиологическое состояние, старшеклассники, саморегуляция, цифровая педагогика, диагностический модуль, здоровьесбережение.

Введение

В педагогической литературе последних лет отмечается, что старшеклассники стали уставать сильнее, чем раньше. Это связано и с подготовкой к экзаменам, и с количеством домашних заданий, и с тем, что школьникам приходится одновременно думать о будущем, выбирать профессию и решать текущие учебные задачи. В итоге значительная часть обучающихся демонстрирует снижение резистентности к учебным нагрузкам: у них появляется раздражительность, пропадает желание учиться, ухудшается сон, появляются проблемы с вниманием. Учителя это тоже замечают, но не всегда могут вовремя понять, что именно происходит с учеником.

Из-за этого возникает необходимость в таком инструменте, который позволил бы школьникам спокойно и без давления оценивать своё состояние. Целесообразна реализация в формате, соответствующем цифровым привычкам подростков.

Большинство учащихся сегодня проводят много времени в интернете, поэтому логично использовать веб-ресурс, где можно оперативно оценить, как человек себя чувствует, насколько он устаёт, хватает ли ему сил и вообще, как он переживает учебную нагрузку.

Цель исследования — разработать образовательный веб-ресурс «Психофизическое здоровье старшеклассника», направленный на оценку и поддержку психофизиологического состояния старшеклассников.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи исследования**:

1. Обосновать структуру и функциональные элементы образовательного веб-ресурса.
2. Разработать основные компоненты веб-ресурса, направленного на поддержку психофизиологического состояния старшеклассников.
3. Оценить возможную эффективность использования цифрового ресурса в образовательной практике.

Теоретическую основу исследования составляют современные научные труды в области психофизиологии, возрастной педагогики, теории физической культуры и цифровой педагогики.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного веб-ресурса в образовательной практике для профилактики перегрузок, повышения уровня саморегуляции и мотивации старшеклассников к сохранению здоровья.

1. Актуальность разработки веб-ресурса среди старшеклассников

Для эмпирического обоснования актуальности разработки веб-ресурса было организовано анонимное онлайн-анкетирование учащихся 10–11 классов. Полученные ответы подтвердили, что многие старшеклассники действительно испытывают усталость, стресс и проблемы с концентрацией.

Существенным ограничением является то, что больше половины учеников к концу недели зафиксировали критический уровень утомления, а ещё были и те, которые сильно успели утомиться к середине недели. Можно выделить основные группы переживающих людей: первая группа боялась не сдать ЕГЭ, а вторая группа испытывают затруднения в необходимости совмещать учёбу с какой-либо ещё дополнительной активностью. Дополнительная активность не только физическая, но и психосоматическая.

Ещё одна небольшая группа старшеклассников отметила, что одна из их главных проблем – недостаточно отдыха. Недостаток отдыха подразумевается мало сна, или кто-то не владеют навыками оперативной стресс-регуляции между уроками. Из-за недостатка отдыха повышается тревожность и тяжело сконцентрироваться на какой-либо задаче.

На основе анализа результатов проведенного эмпирического исследования можно сделать вывод, что многим учащимся старших классов было бы гораздо интереснее, если бы у них был некий веб-ресурс. Им проще рассказать о своём самочувствии через интернет, чем говорить об этом вслух. То есть идея такого ресурса оказалась не просто «интересной», а действительно востребованной среди школьников, которым важно иметь удобный и спокойный способ отслеживать своё состояние.

Полученные данные свидетельствуют, что такой ресурс нужен не номинальный, а функциональный инструмент для помощи ученикам. Он может помочь школьникам следить за своим здоровьем, а учителям и психологам — вовремя замечать изменения и реагировать на них.

Резюмируя изложенное, оценки психофизиологического состояния старшеклассников является актуальным и востребованным направлением. Он может стать удобным инструментом, который соединяет привычный цифровой формат с реальной возможностью лучше понимать состояние школьников и поддерживать их в период высокой нагрузки.

Ниже приведены рисунки, которые показывают статистику важных вопросов из анкеты.



Рисунок 1 – Полезны ли, на ваш взгляд, рекомендации по отдыху, режиму дня и восстановление работоспособности в формате веб-ресурса?

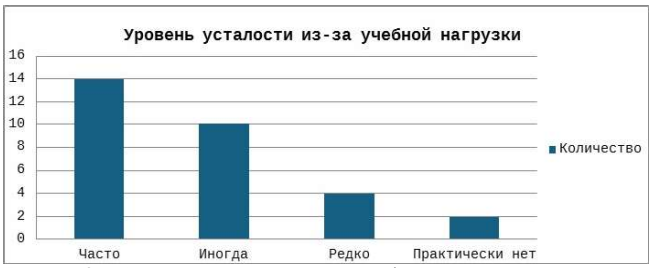


Рисунок 2 – Уровень усталости из-за учебной нагрузки

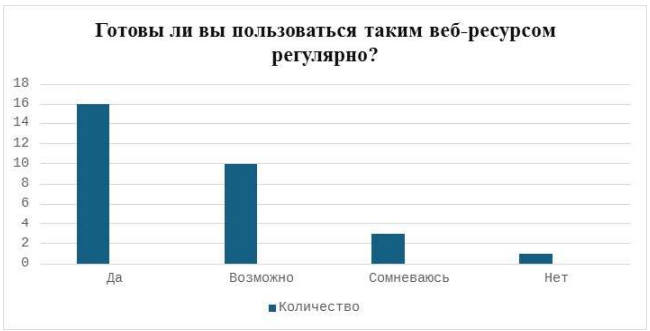


Рисунок 3 – Готовность пользоваться веб-ресурсом

2. Структура и содержание веб-ресурса «Психофизическое здоровье старшеклассника»

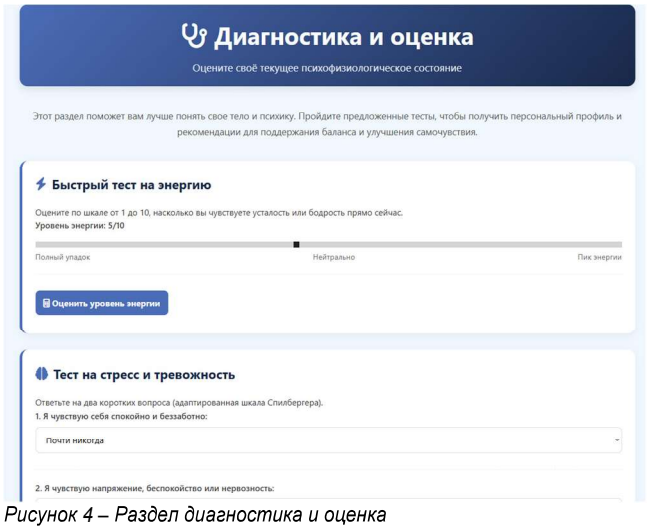


Рисунок 4 – Раздел диагностика и оценка

Приоритетными критериями выступают функциональная эргономичность и интуитивно понятная навигация, поскольку подростковая аудитория характеризуется низкой толерантностью к интерфейсным затруднениям. В этой части рассматривается, какие разделы будут на ресурсе и за что каждый из них отвечает.

Основой сайта станет раздел, который связан с оценкой самочувствия. Таким образом ученик сможет посетить сайт и пройти короткий опрос о своём состоянии: насколько он устал, как он спал, есть ли напряжение или проблемы с вниманием. Важно, чтобы такие вопросы были максимально простыми и не занимали много времени. Это нужно для того, чтобы школьник мог быстро заполнить форму хоть каждый день, при наличии мотивации, и без ощущения дополнительной учебной нагрузки.

После прохождения оценки ученик будет получать небольшие рекомендации. Например, если видно, что он сильно устал, ресурс предложит сделать перерыв, больше двигаться или, наоборот, снизить темп на день. В зависимости от ученика и его динамики уже будут выдаваться отдельные советы, которые будут помогать убрать лишнее напряжение. Дыхательная гимнастика, зарядка для глаз, разминка.

Следует отметить, что сейчас гаджет у старшеклассников всегда с собой, а это значит он сможет в любом момент открыть веб-ресурс и найти советы, что ему делать при той или иной ситуации. Если у школьника проблемы со спиной, а ему помогает комплекс упражнений, который есть на сайте, то он в любом момент может его открыть и сделать этот комплекс. По аналогии и с дыхательной гимнастикой.

На веб-ресурсе будет раздел рекомендации, который должен быть правильный режим дня, когда нужно ложиться спать, а во сколько лучше проснуться. Как правильно использоваться дневной сон. Помимо школьника информацией сможет пользоваться любой педагог как памяткой.

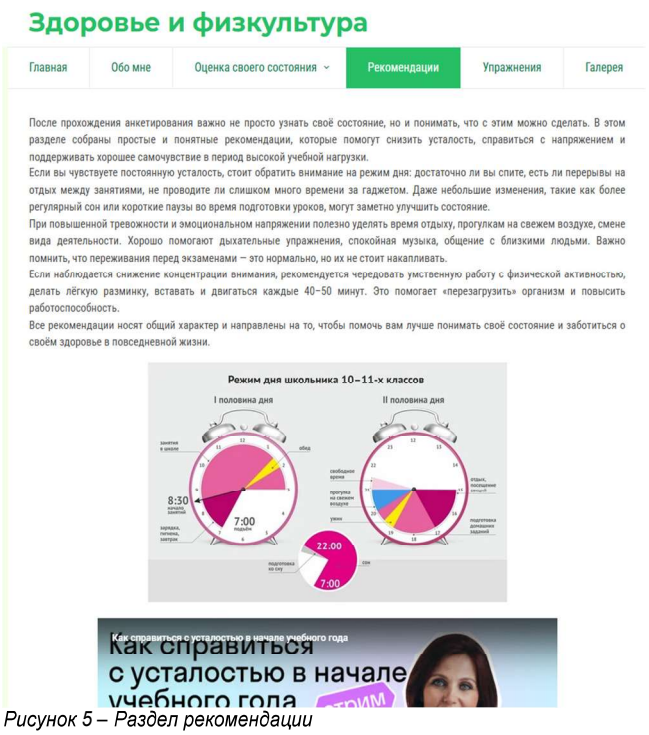


Рисунок 5 – Раздел рекомендации

С целью повышения практической полезности ресурса, важно предусмотреть раздел с обратной связью. Например, ученик может оставить свой комментарий или написать, что ему не хватает в сайте. Это поможет улучшать ресурс, если в будущем он будет дорабатываться. Учителю или школьному психологу такой раздел тоже может быть полезен: он помогает понимать, какие проблемы волнуют учащихся чаще всего.

Критическим требованием является адаптивный дизайн. Сайт должен корректно работать на телефонах, потому что большинство старшеклассников будут заходить именно с мобильных устройств. Разделы должны открываться быстро, текст — легко читаться, а кнопки — быть достаточно крупными. Если ресурс будет неудобным, то снижается частота использования ресурса, и нивелируется потенциальная эффективность. Все элементы подбираются так, чтобы школьнику было удобно, а сам процесс использования ресурса не вызывал напряжения или ощущения, что он делает

что-то «ради отчёта». Главная цель — создать инструмент, который поможет учащимся лучше понимать своё состояние и поддерживать здоровье в период высокой учебной нагрузки.

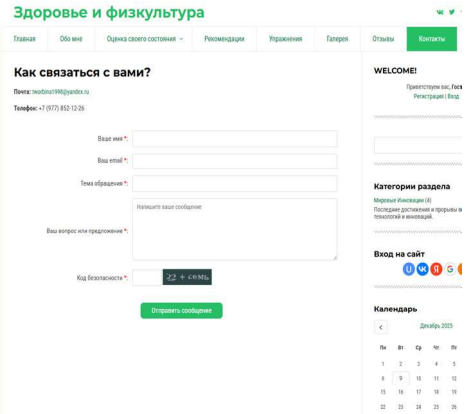


Рисунок 6 – Раздел контакты

3. Подходы к оценке эффективности использования образовательного веб-ресурса

Когда веб-ресурс уже создан, необходима верификация практической полезности и нужен ли он школьникам. В практике встречаются случаи, что сайт номинально качественный, но учащиеся им почти не пользуются или делают это только из-за просьбы учителя. Поэтому оценка эффективности здесь нужна не формальный, а содержательный характер, а чтобы честно увидеть, работает инструмент или нет.

Базовым количественным показателем — посмотреть, как часто школьники вообще заходят на сайт. Если ресурс удобный и действительно помогает, то ученики будут возвращаться к нему сами. Обычно учителя могут провести опрос у старшеклассников, пользуются ли они сайтом или нет, но можно и собрать статистику — сколько человек заходило, как часто открывали разные разделы. Это помогает понять, какие части сайта востребованы, а какие, может быть, стоит убрать или доработать.

Дополнительным методом оценки выступает — короткие опросы среди школьников после некоторого времени использования ресурса. Целесообразно провести опрос, стало ли им легче отслеживать своё состояние, помогают ли рекомендации или упражнения, удобно ли пользоваться сайтом. Анонимность опроса повышает достоверность ответов, особенно если опрос анонимный. Такие ответы позволяют понять, какие изменения стоит внести дальше.

При проектировании ресурса принципиально учитывать, что один из важных аспектов при построении сайта – это поддержка ребёнка, ученика, старшеклассника. Учёба становится интенсивнее, требований больше, а времени на отдых — наоборот меньше. В такой ситуации поддержка учеников приобретает статус необходимого компонента образовательного процесса. Если подросток чувствует, что ему тяжело, но при этом не получает никакой помощи или хотя бы возможности высказаться, то у него быстрее пропадает мотивация, появляются проблемы со вниманием, и он сталкивается с переутомлением. Поэтому важно не просто учить школьников предмету, но и давать им возможность понять, как они себя чувствуют и что им мешает нормально учиться.

Существенным ограничением является то, что многие старшеклассники не говорят открыто о своих трудностях. Кто-то стесняется, кто-то не хочет показаться слабым, а кто-то просто привык всё держать в себе. Учителя это тоже понимают, но они не имеют ресурсной возможности уделить каждому достаточно времени — особенно если в классе 25–30 человек. Репетиторство не является эффективным решением при наличии проблем в психологическом аспекте. Многим ученикам не нравится носить, к примеру спортивную форму, потому что, она по их мнению некрасиво сидит. Это касается и девочек, и мальчиков.

Вследствие этого значительная часть учащихся остаётся вне поля внимания, и их проблемы становятся заметны только тогда, когда ситуация уже запущена. Поэтому нужна такая система, которая помогала бы ученикам оценивать своё состояние спокойно, без давления и в удобной форме.

В связи с этим возникает потребность создания веб-ресурса. Такой формат более предпочтителен школьникам гораздо лучше обычных разговоров, потому что цифровая среда для них привычная. Для них характерна пониженная субъективная сложность что-то отмечать в онлайн-анкете, чем разговаривать вслух. Через веб-ресурс можно мягко подвести подростка к тому, чтобы он задумался о своём самочувствии: выспался ли он, как он себя ощущает после учебного дня, есть ли перегрузка, хватает ли ему сил.

Кроме того, веб-ресурс помогает учителям и психологам получать общую картину происходящего. Это не вмешательство в личную жизнь, а скорее ориентир: кто устал, кому нужно снизить нагрузку, кому стоит предложить небольшие рекомендации. Даже если сайт просто подсказывает школьнику сделать паузу, выполнить разминку или обратить внимание на сон — это уже своего рода поддержка. Иногда именно таких маленьких подсказок подросткам не хватает, чтобы почувствовать себя лучше.

Создание веб-ресурса — это шаг к тому, чтобы сделать поддержку учеников более современной и доступной. Он не заменяет живого общения, но закрывает ту часть, которую обычными методами сложно реализовать. Подростки получают возможность следить за собой и понимать своё состояние, а школа — инструмент, который помогает заранее замечать возможные проблемы. В итоге выигрывают все: и ученики, и педагоги, и сам образовательный процесс.

Кроме того, можно обратить внимание на то, изменилось ли что-то в общем состоянии учащихся — хотя бы по их собственным ощущениям. Например, если раньше многие жаловались на усталость или напряжение, а через какое-то время отметили, что стали лучше понимать свои нагрузки и чаще отдыхать, это свидетельствует о практической ценности. Конечно, веб-ресурс не решит все проблемы, но он может помочь учащимся лучше следить за собой. Иногда учителя тоже дают обратную связь. Они могут заметить, что ученики стали более спокойными, внимательными или меньше пропускают уроки из-за плохого самочувствия. Это не всегда напрямую связано с веб-ресурсом, но такие наблюдения всё равно важно учитывать. В любом случае мнение педагогов дополняет общую картину.

Если на ресурсе есть разделы с упражнениями или рекомендациями, можно посмотреть, насколько активно ими пользуются. Например, видят ли школьники подсказки и выполняют ли они какие-то упражнения, помогают ли им эти советы.

Если материал на сайте просто размещен, и никто его не открывает, значит, нужно менять подачу или делать разделы более интересными.

Таким образом, эффективность веб-ресурса можно оценивать несколькими способами:

- по активности использования;
- по отзывам школьников;
- по наблюдениям учителей;
- по изменениям в самочувствии самих школьников;
- по уровню поддержки.

Именно сочетание разных методов позволяет получить более честную картину, потому что один способ сам по себе редко отражает всё полностью. Иногда ученик может ответить в анкете одно, а по поведению видно совсем другое. Или наоборот — по тесту кажется, что всё нормально, а в разговоре он признаётся, что давно устал. Поэтому важно смотреть на ситуацию шире и не опираться только на один источник информации.

При оценке работы веб-ресурса важно учитывать не только количественные показатели, но и субъективное мнение учащихся о его пользе. Если учащиеся говорят, что им удобно и они действительно используют сайт, это свидетельствует о его практической ценности. Школьники не затрачивают время при отсутствии субъективной значимости на что-то, что им не подходит или кажется сложным. А если они заходят на ресурс без напоминаний, значит, он реально помогает им разбираться в своём состоянии.

Принципиально важным является не только формальное проектирование веб-ресурса для школьников, а постоянно учитывать мнение тех, кто будет им пользоваться. Старшеклассники — это особенная аудитория: они быстро понимают, удобно что-то или нет, и утрачивают интерес и прекращают использование тем, что им кажется скучным, неудобным или непонятным. Поэтому обратная связь от учеников — это не «дополнение», а фактически основа, без которой ресурс может просто не заработать так, как задумано.

Необходимо дифференцировать позиции педагога и учащегося при взаимодействии с ресурсом. Учитель видит сайт как информацию, которую он может дать ученикам, а ученик её может получить. Со стороны учителя могут быть проблемы с подачей материала, если сайт оформлен не совсем удобно, или обладает недостаточной информацией, поэтому очень учителю опираться на литературу. Со стороны ученика имеет более простую субъективную интерпретацию, он считается активный пользователем этого сайта, потому что он направлен для поддержания его психофизиологического состояния, и конечно оценки и поддержки.

Из-за стеснения старшеклассников выразить свои беспокойства по поводу своего состояния всегда начинаются проблема психологического и

физиологического уровня. На веб-ресурсе можно читать описание симптомов и делать выводы анонимно, никто об этом не узнает. Важно понимать, что старшекласснику очень важно иметь обратную связь с учителем, инициатором которой может и являться в будущем сам учитель, после того как ученик пройдёт самооценку на веб-ресурсе.

Учитывая обратную связь, на сайте может быстро меняться информация, структура сайта, добавлять нужные функции и убирать то, что не работает. Это делает ресурс «живым», а не застывшим в одном виде. И школьники это замечают — когда их мнение действительно учитывается, они начинают относиться к ресурсу гораздо по-другому. Появляется ощущение, что это не просто «чужой» сайт, а инструмент, созданный для них и с их участием.

В итоге роль обратной связи заключается в том, чтобы сделать ресурс максимально полезным и удобным. Если ученикам комфортно, они будут пользоваться сайтом регулярно, а значит, главная цель — поддержка их состояния — будет реально достигнута. Заключительный этап не менее значим, чем начальный, поэтому при разработке и дальнейшем развитии веб-ресурса мнение школьников нужно учитывать постоянно, а не один раз в начале работы.

Если ученик легко ориентируется в разделах, быстро находит нужные материалы или рекомендации, то ресурс выполняет свою задачу. В условиях высокой нагрузки школьникам важно иметь инструмент, который не добавляет лишних проблем, а наоборот облегчает жизнь и помогает вовремя обратить внимание на своё состояние.

Выводы

В ходе исследования установлено, как может работать веб-ресурс, который помогает старшеклассникам следить за своим состоянием. На основе анкетирования стало понятно, что многие ученики действительно сталкиваются с усталостью, переживаниями и проблемами с концентрацией. При этом старшеклассники намного спокойнее заполняют онлайн-формы, чем говорят об этом лично, что ещё раз показывает — цифровой формат для них привычнее и удобнее.

При разработке структуры ресурса обосновано, что он должен быть максимально простым: короткая оценка самочувствия, рекомендации, небольшой набор упражнений, информация о здоровье и возможность оставить обратную связь. Такой набор позволяет не перегружать школьников, а давать им именно то, что они смогут использовать в повседневной жизни.

Также были рассмотрены способы понять, насколько ресурс вообще полезен. Здесь важно учитывать всё: и то, как часто ученики заходят на сайт, и то, что они сами про него думают, и наблюдения учителей. Если хотя бы часть учащихся начинает лучше понимать своё состояние, чаще отдыхать или пользоваться упражнениями, значит, ресурс выполняет свою задачу.

Можно заключить, что создание такого веб-ресурса — это не просто техническая работа, а реальная возможность поддержать школьников, которые сталкиваются с высокой нагрузкой. Цифровая форма делает процесс оценки менее напряжённым, а сам ресурс может стать для учеников удобным инструментом, к которому они будут обращаться, когда почувствуют, что им нужно остановиться и оценить своё состояние.

Таким образом, использование образовательного веб-ресурса — это хороший шаг в сторону более современного и бережного подхода к здоровью старшеклассников. Он не заменяет педагога или психолога, но помогает вовремя замечать первые признаки перегрузки и даёт ученикам возможность лучше понимать своё состояние. Такой формат делает процесс более честным, спокойным и естественным для старшеклассников, а это уже само по себе делает его полезным.

Литература

1. Todoroski, K. Physiological and biochemical mechanisms of immediate and long-term adaptation in athletes of different sports and age groups: a comprehensive analysis of neurovegetative, hemodynamic, metabolic, and neuromuscular parameters / K. Todoroski, E. Yu. Fedorova // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2025. – No. 2(52). – P. 124-133. – EDN DVTJXY.
2. Todoroski, K. Interrelation of biochemical stress markers and physiological indicators of autonomic regulation / K. Todoroski // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences. – 2025. – No. 2. – P. 145-162. – DOI 10.5281/zenodo.15584789. – EDN XYIMUT.
3. Ван Сэньи. Интеграция цифровых технологий в физическое воспитание: практические аспекты и вызовы в условиях мегаполиса / Ван Сэньи, К. Тодороски // Казанская наука. – 2025. – № 11. – С. 60-63.
4. Колоколова, Н. В. К вопросу об оценке профессиональных компетенций педагога физической культуры / Н. В. Колоколова, В. С. Павлова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 2(216). – С. 214-221. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.02.p214-222. – EDN HNPAEJ.
5. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
6. Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Ю. С. Сергеева, Г. И. Журавлев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 4. – С. 97-101. – EDN NKGTSC.
7. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.
8. Разработка веб-ресурса для обучения школьников настольному теннису: внедрение информационных технологий в теоретическую подготовку / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, А. В. Роготнева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2025. – № 2. – С. 73-75. – EDN PMMRED.
9. Современные информационные ресурсы в системе школьного физического воспитания / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, А. Ф. Щербина, Ю. Ф. Щербина // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 4. – С. 107-112. – EDN YFLBKI.
10. Красильников, А. А. Волейбол в цифровой среде: веб-сервисы и платформы для инновационного обучения / А. А. Красильников, И. В. Колоколова, Д. И. Колоколов // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 45-49. – EDN USWWUN.
11. Красильников, А. А. Реализация образовательного ресурса «VR-наставник» средствами Python для персонализации физического развития / А. А. Красильников, Е. Ю. Федорова, А. Д. Козловский // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 10. – С. 101-105. – EDN UTBEOU.
12. Лукин, А. С. Разработка и верификация веб-сервиса «футбол 21 век» для обучения тактическим элементам футбола на основе имитационного моделирования средствами Python / А. С. Лукин, А. А. Красильников, Т. А. Шпилькина // Современное профессиональное образование. – 2026. – № 2. – С. 213-217. – EDN XSNEUO.
13. Павлова, В. С. Анализ проблем профессиональной коммуникации педагогов физической культуры / В. С. Павлова, Д. И. Колоколов, А. Э. Страдзе // Культура физическая и здоровье. – 2023. – № 1(85). – С. 119-124. – DOI 10.47438/1999-3455_2023_1_119. – EDN ZINGKA.
14. Павлова, В. С. Об оценке уровня сформированности коммуникативных умений будущего педагога физической культуры / В. С. Павлова, Н. И. Ловцова, А. Э. Страдзе // Культура физическая и здоровье. – 2023. – № 1(85). – С. 125-131. – DOI 10.47438/1999-3455_2023_1_125. – EDN KEKRJO.
15. Тодороски К., Пушкин Д.С. Психофизиологические аспекты подготовки юниоров в современном спорте // Вестник ДНУ. Серия А: Естественные науки. – 2025. – № 4. – С. 155-159.
16. Дифференцированный подход к физическому воспитанию студентов: интеграция веб-ресурсов и VR-технологий / Е. Ю. Федорова, А. Д. Козловский, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2026. – № 2. – С. 63-65. – EDN WHRVAY.

Development and justification of an educational web-resource for assessing the psychophysiological state of high school students

Krasilnikov A.A., Pavlova V.S., Todoroski K., Zubarev M.D.,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Bauman Moscow State Technical University, Institute of International Economic Relations, Moscow City Pedagogical University

The article substantiates the development of the educational web-resource "Psychophysiological Health of a High School Student" for diagnosing and supporting the psychophysiological state of 10th–11th grade students. The results of an empirical study confirming a high level of fatigue, anxiety, and reduced concentration among high school students are presented. The structure of the web-resource, including diagnostic, recommendation, and communicative modules, is described. Approaches to evaluating the resource's effectiveness based on quantitative and subjective criteria are considered. It is concluded that the digital tool is in demand for timely detection of overwork and the formation of self-regulation skills in high school students.

Keywords: educational web-resource, psychophysiological state, high school students, self-regulation, digital pedagogy, diagnostic module, health preservation.

References

1. Todoroski, K. Physiological and biochemical mechanisms of immediate and long-term adaptation in athletes of different sports and age groups: a comprehensive analysis of

neurovegetative, hemodynamic, metabolic, and neuromuscular parameters / K. Todoroski, E. Yu. Fedorova // Physical Education and Sports Training. – 2025. – No. 2(52). – P. 124-133. – EDN DVTJXY.
2. Todoroski, K. Interrelation of biochemical stress markers and physiological indicators of autonomic regulation / K. Todoroski // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences. – 2025. – No. 2. – P. 145-162. – DOI 10.5281/zenodo.15584789. – EDN XYIMUT.
3. Wang Senyi. Integration of digital technologies in physical education: practical aspects and challenges in a metropolitan environment / Wang Senyi, K. Todoroski // Kazan Science. – 2025. – No. 11. – P. 60-63.
4. Kolokolova, N. V. On the issue of assessing professional competencies of a physical education teacher / N. V. Kolokolova, V. S. Pavlova // Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University. – 2023. – No. 2(216). – P. 214-221. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.02.p214-222. – EDN HNPAEJ.
5. Kolokolova, I. V. Analysis of physical and functional state indicators of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10(200). – P. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
6. Implementation of information and computer technologies in teaching students of the College of Folk Arts: results and prospects / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, Yu. S. Sergeeva, G. I. Zhuravlev // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 4. – P. 97-101. – EDN NKGTSC.
7. Integration of web technologies into the physical education system for schoolchildren / A. A. Krasilnikov, G. I. Zhuravlev, Yu. S. Sergeeva, E. A. Lubyshev // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 3. – P. 182-187. – EDN QDRDVW.
8. Development of a web resource for teaching schoolchildren table tennis: implementation of information technologies in theoretical training / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, A. V. Rogotneva // Physical Culture: Upbringing, Education, Training. – 2025. – No. 2. – P. 73-75. – EDN PMMRED.
9. Modern information resources in the school physical education system / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, A. F. Shcherbina, Yu. F. Shcherbina // Modern Professional Education. – 2025. – No. 4. – P. 107-112. – EDN YFLBKI.
10. Krasilnikov, A. A. Volleyball in the digital environment: web services and platforms for innovative teaching / A. A. Krasilnikov, I. V. Kolokolova, D. I. Kolokolov // Innovations and Investments. – 2025. – No. 9. – P. 45-49. – EDN USWWUN.
11. Krasilnikov, A. A. Implementation of the educational resource "VR-Mentor" using Python for personalization of physical development / A. A. Krasilnikov, E. Yu. Fedorova, A. D. Kozlovsky // Modern Professional Education. – 2025. – No. 10. – P. 101-105. – EDN UTBEOU.
12. Lukin, A. S. Development and verification of the web service "Football 21st Century" for teaching tactical elements of football based on simulation modeling using Python / A. S. Lukin, A. A. Krasilnikov, T. A. Shpilkina // Modern Professional Education. – 2026. – No. 2. – P. 213-217. – EDN XSNEUO.
13. Pavlova, V. S. Analysis of professional communication problems of physical education teachers / V. S. Pavlova, D. I. Kolokolov, A. E. Stradze // Physical Culture and Health. – 2023. – No. 1(85). – P. 119-124. – DOI 10.47438/1999-3455_2023_1_119. – EDN ZINGKA.
14. Pavlova, V. S. On the assessment of the level of development of communicative skills of a future physical education teacher / V. S. Pavlova, N. I. Lovtsova, A. E. Stradze // Physical Culture and Health. – 2023. – No. 1(85). – P. 125-131. – DOI 10.47438/1999-3455_2023_1_125. – EDN KEKRJO.
15. Todoroski K., Pushkin D.S. Psychophysiological aspects of junior training in modern sports // Bulletin of DNU. Series A: Natural Sciences. – 2025. – No. 4. – P. 155-159.
16. Differentiated approach to physical education of students: integration of web resources and VR technologies / E. Yu. Fedorova, A. D. Kozlovsky, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Physical Culture: Upbringing, Education, Training. – 2026. – No. 2. – P. 63-65. – EDN WHRVAY.